Aufgabenblatt · Woche 5

Sportcamp planen: Produktregel, Fakultät und geordnete Auswahl

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
13PF · APO-BK D 17	20 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner	____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Notieren Sie zu jeder Anzahl den Rechenansatz, nicht nur das Ergebnis. Wahrscheinlichkeiten dürfen Sie als Bruch, Dezimalzahl oder in Prozent angeben.

Aufgabe · Ein Tag im Ferien-Sportcamp

12 Punkte

Sie unterstützen als Praktikant die Campleitung des fiktiven Vereins „SV Rheinauen“ beim Ferien-Sportcamp für Jugendliche. Die Leitung schreibt Ihnen per E-Mail: „Für Tagesplanung, Abschlussfest und Spindschlösser brauche ich belastbare Anzahlen. Bitte rechnen Sie systematisch, statt alle Möglichkeiten aufzuschreiben.“

Material · Unterlagen der Campleitung

M1 · Tagesplan

Jeder Tagesplan enthält genau eine Krafteinheit, eine Ausdauereinheit und ein Spiel. Die Reihenfolge ist fest: zuerst Kraft, dann Ausdauer, zum Schluss das Spiel.

Baustein	Anzahl	Angebot
Kraft	4	Zirkeltraining, Kettlebell, Rumpfstabilität, Widerstandsbänder
Ausdauer	3	Radfahren, Laufen, Rudern
Spiel	4	Ultimate Frisbee, Volleyball, Basketball, Badminton

M2 · Staffeln beim Abschlussfest

Eine Gruppe besteht aus sechs Läufern. Jeder Läufer läuft höchstens einmal.

Wettbewerb A (Pendelstaffel): Alle sechs Läufer laufen nacheinander auf den Startplätzen 1 bis 6.
Wettbewerb B (Rundenstaffel): Nur vier der sechs Läufer laufen, auf den Startplätzen 1 bis 4. Die beiden übrigen sind Ersatz.

M3 · Spindschlösser

Die Spinde der Teilnehmer werden mit Zahlenschlössern gesichert. Ein Code besteht aus vier Stellen, jede Stelle ist eine Ziffer von 0 bis 9.

Variante W: Ziffern dürfen sich wiederholen (zum Beispiel 3 3 0 7).
Variante V: Alle vier Ziffern sind verschieden (zum Beispiel 3 8 0 7).

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Bestimmen Sie** die Anzahl der möglichen Tagespläne in M1. AFB I	**2**	
b)	**Berechnen Sie** die Anzahl der möglichen Startreihenfolgen für Wettbewerb A in M2 und **geben Sie** den passenden Term mit Fakultät **an**. AFB I	**2**	

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
c)	**Erläutern Sie** für Wettbewerb B in M2, weshalb die Zahl der Möglichkeiten von Startplatz zu Startplatz um eins sinkt, und **berechnen Sie** die Anzahl der möglichen Besetzungen der vier Startplätze. AFB II	**2**	
d)	**Berechnen Sie** die Anzahl der möglichen Codes für Variante W und für Variante V in M3 und **erläutern Sie**, wofür der Exponent in Ihrer Rechnung zu Variante W steht. AFB II	**2**	
e)	Bei der Ausgabe wird jedes Schloss auf einen zufälligen Code der Variante W eingestellt. Jeder dieser Codes ist gleich wahrscheinlich. **Bestimmen Sie** die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E: „Alle vier Ziffern sind verschieden“. **Geben Sie** das Gegenereignis $\overline{E}$ in Worten **an** und **berechnen Sie** seine Wahrscheinlichkeit. AFB II Falls Sie d) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit 8000 Codes für Variante W und 3600 Codes für Variante V.	**2**	
f)	Die Campleitung überlegt, die Reihenfolge der drei Einheiten im Tagesplan freizugeben. Ein Betreuer meint: „Dann verdoppelt sich die Zahl der Tagespläne, denn man kann die Reihenfolge ja nur umdrehen.“ **Beurteilen Sie** diese Aussage. AFB III Falls Sie a) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit 50 Tagesplänen.	**2**	
Summe		**12**	